

Nom : FIDY FENO

Prenom : Soa

IM : 143I25

Niveau : L2 (DA2I)

TP LSQL

TABLE PILOTE

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMPIL	int	NO	PRI	NULL	
NOMPIL	varchar(50)	NO		NULL	
VILLE	varchar(50)	NO		NULL	
SALAIRE	int	NO		NULL	

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Ali	Marrakech	22000
2	Omar	Casablanca	18000
3	Youssef	Meknès	25000
4	Karim	Rabat	20000
5	Samir	Marrakech	17000
6	Hassan	Fes	21000
7	Amine	Meknès	23000
8	Rachid	Agadir	16000
9	Nabil	Oujda	19000
10	Mehdi	Tanger	24000
11	Said	Casablanca	15000
12	Bilal	Rabat	26000
13	Adil	Meknès	27000
14	Khalid	Marrakech	14000
15	Anas	Fes	18000
16	Zakaria	Agadir	22000
17	Hamza	Oujda	20000
18	Imad	Rabat	21000
19	Soufiane	Casablanca	23000
20	Ayoub	Tanger	19000
21	Reda	Fes	25000
22	Tarik	Meknès	26000
23	Yassine	Agadir	17000
24	Hicham	Marrakech	28000
25	Badr	Casablanca	16000
26	Othmane	Rabat	22000
27	Jawad	Fes	21000
28	Saad	Oujda	24000
29	Ismail	Tanger	20000
30	Walid	Agadir	23000

TABLE AVION

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMAV	int	NO	PRI	NULL	
NOMAV	varchar(50)	NO		NULL	
CAPACITE	int	NO		NULL	
VILLE	varchar(50)	NO		NULL	

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
101	Boeing737	300	Marrakech
102	AirbusA320	180	Casablanca
103	Boeing747	400	Rabat
104	ATR72	70	Fes
105	AirbusA330	350	Agadir
106	Boeing777	380	Marrakech
107	Embraer190	100	Oujda
108	Boeing737MAX	320	Tanger
109	AirbusA321	200	Casablanca
110	Boeing787	290	Rabat
111	ATR42	50	Fes
112	AirbusA350	410	Agadir
113	Boeing767	250	Marrakech
114	Embraer175	90	Oujda
115	AirbusA319	150	Casablanca
116	Boeing727	180	Tanger
117	Boeing707	170	Fes
118	AirbusA340	360	Rabat
119	Boeing737	300	Agadir
120	ATR72	70	Marrakech
121	AirbusA320	180	Casablanca
122	Boeing747	420	Rabat
123	ATR42	60	Fes
124	AirbusA330	340	Agadir
125	Boeing777	390	Marrakech
126	Embraer190	110	Oujda
127	Boeing737MAX	330	Tanger
128	AirbusA321	210	Casablanca
129	Boeing787	300	Rabat
130	AirbusA350	420	Agadir

TABLE VOL

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMVOL	int	NO	PRI	NULL	
NUMPIL	int	NO	MUL	NULL	
NUMAV	int	NO	MUL	NULL	
VILLE_DEP	varchar(50)	NO		NULL	
VILLE_ARR	varchar(50)	NO		NULL	
H_DEP	time	NO		NULL	
H_ARR	time	NO		NULL	

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR
1	1	101	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00
2	2	102	Casablanca	Rabat	09:00:00	10:00:00
3	3	103	Meknès	Fes	10:00:00	11:00:00
4	4	104	Rabat	Agadir	11:00:00	13:00:00
5	5	105	Marrakech	Tanger	12:00:00	14:00:00
6	6	106	Fes	Oujda	13:00:00	14:30:00
7	7	107	Meknès	Casablanca	14:00:00	15:30:00
8	8	108	Agadir	Rabat	15:00:00	17:00:00
9	9	109	Oujda	Fes	16:00:00	17:30:00
10	10	110	Tanger	Marrakech	17:00:00	19:00:00
11	11	111	Casablanca	Agadir	08:30:00	10:00:00
12	12	112	Rabat	Tanger	09:30:00	11:30:00
13	13	113	Meknès	Oujda	10:30:00	12:00:00
14	14	114	Marrakech	Fes	11:30:00	13:00:00
15	15	115	Fes	Casablanca	12:30:00	14:00:00
16	16	116	Agadir	Marrakech	13:30:00	15:00:00
17	17	117	Oujda	Rabat	14:30:00	16:00:00
18	18	118	Rabat	Casablanca	15:30:00	16:30:00
19	19	119	Casablanca	Tanger	16:30:00	18:00:00
20	20	120	Tanger	Agadir	17:30:00	20:00:00
21	21	121	Fes	Marrakech	08:15:00	10:15:00
22	22	122	Meknès	Casablanca	09:15:00	11:00:00
23	23	123	Agadir	Fes	10:15:00	12:00:00
24	24	124	Marrakech	Rabat	11:15:00	12:45:00
25	25	125	Casablanca	Oujda	12:15:00	14:00:00
26	26	126	Rabat	Marrakech	13:15:00	15:00:00
27	27	127	Fes	Tanger	14:15:00	16:00:00
28	28	128	Oujda	Casablanca	15:15:00	17:00:00
29	29	129	Tanger	Rabat	16:15:00	17:45:00
30	30	130	Agadir	Marrakech	17:15:00	19:00:00

1) La liste des avions dont la capacité est supérieur à 350 passagers


```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
103	Boeing747	400	Rabat
106	Boeing777	380	Marrakech
112	AirbusA350	410	Agadir
118	AirbusA340	360	Rabat
122	Boeing747	420	Rabat
125	Boeing777	390	Marrakech
130	AirbusA350	420	Agadir

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

2) Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech sont

```
mysql> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
106	Boeing777
113	Boeing767
120	ATR72
125	Boeing777

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

3) Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NUMPIL, V.VILLE_DEP FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Marrakech
2	Casablanca
3	Meknes
4	Rabat
5	Marrakech
6	Fes
7	Meknes
8	Agadir
9	Oujda
10	Tanger
11	Casablanca
12	Rabat
13	Meknes
14	Marrakech
15	Fes
16	Agadir
17	Oujda
18	Rabat
19	Casablanca
20	Tanger
21	Fes
22	Meknes
23	Agadir
24	Marrakech
25	Casablanca
26	Rabat
27	Fes
28	Oujda
29	Tanger
30	Agadir

```
30 rows in set (0.01 sec)
```

4) Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie

```
mysql> SELECT*FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Ali	Marrakech	22000
2	Omar	Casablanca	18000
3	Youssef	Meknes	25000
4	Karim	Rabat	20000
5	Samir	Marrakech	17000
6	Hassan	Fes	21000
7	Amine	Meknes	23000
8	Rachid	Agadir	16000
9	Nabil	Oujda	19000
10	Mehdi	Tanger	24000
11	Said	Casablanca	15000
12	Bilal	Rabat	26000
13	Adil	Meknes	27000
14	Khalid	Marrakech	14000
15	Anas	Fes	18000
16	Zakaria	Agadir	22000
17	Hamza	Oujda	20000
18	Imad	Rabat	21000
19	Soufiane	Casablanca	23000
20	Ayoub	Tanger	19000
21	Reda	Fes	25000
22	Tarik	Meknes	26000
23	Yassine	Agadir	17000
24	Hicham	Marrakech	28000
25	Badr	Casablanca	16000
26	Othmane	Rabat	22000
27	Jawad	Fes	21000
28	Saad	Oujda	24000
29	Ismail	Tanger	20000
30	Walid	Agadir	23000

30 rows in set (0.00 sec)

5) Le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont la salaire est supérieur à 20000 DH

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknes' AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Youssef
Amine
Adil
Tarik

4 rows in set (0.00 sec)

6) Les avions (numéro et nom) localisés à Marrackech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers

```
mysql> SELECT NUMAV,NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
102	AirbusA320
104	ATR72
106	Boeing777
107	Embraer190
108	Boeing737MAX
109	AirbusA321
110	Boeing787
111	ATR42
113	Boeing767
114	Embraer175
115	AirbusA319
116	Boeing727
117	Boeing707
119	Boeing737
120	ATR72
121	AirbusA320
123	ATR42
124	AirbusA330
125	Boeing777
126	Embraer190
127	Boeing737MAX
128	AirbusA321
129	Boeing787

```
24 rows in set (0.00 sec)
```

7) Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service

```
mysql> SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN(SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL
31

```
1 row in set (0.01 sec)
```

8) Les numéros des vols effectués qu départ de Marrakech par des pilotes de Meknès

```
mysql> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL AND V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknès';
```

Empty set (0.00 sec)

9) Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech

```
mysql> SELECT V.*FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';
```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR
2	2	102	Casablanca	Rabat	09:00:00	10:00:00
3	3	103	Meknès	Fes	10:00:00	11:00:00
4	4	104	Rabat	Agadir	11:00:00	13:00:00
5	5	105	Marrakech	Tanger	12:00:00	14:00:00
7	7	107	Meknès	Casablanca	14:00:00	15:30:00
8	8	108	Agadir	Rabat	15:00:00	17:00:00
9	9	109	Oujda	Fes	16:00:00	17:30:00
10	10	110	Tanger	Marrakech	17:00:00	19:00:00
11	11	111	Casablanca	Agadir	08:30:00	10:00:00
12	12	112	Rabat	Tanger	09:30:00	11:30:00
14	14	114	Marrakech	Fes	11:30:00	13:00:00
15	15	115	Fes	Casablanca	12:30:00	14:00:00
16	16	116	Agadir	Marrakech	13:30:00	15:00:00
17	17	117	Oujda	Rabat	14:30:00	16:00:00
18	18	118	Rabat	Casablanca	15:30:00	16:30:00
19	19	119	Casablanca	Tanger	16:30:00	18:00:00
21	21	121	Fes	Marrakech	08:15:00	10:15:00
22	22	122	Meknès	Casablanca	09:15:00	11:00:00
23	23	123	Agadir	Fes	10:15:00	12:00:00
24	24	124	Marrakech	Rabat	11:15:00	12:45:00
26	26	126	Rabat	Marrakech	13:15:00	15:00:00
27	27	127	Fes	Tanger	14:15:00	16:00:00
28	28	128	Oujda	Casablanca	15:15:00	17:00:00
29	29	129	Tanger	Rabat	16:15:00	17:45:00
30	30	130	Agadir	Marrakech	17:15:00	19:00:00

```
25 rows in set (0.00 sec)
```

10) Les villes des services à partir de la ville d' arrivé d'un vol au départ de Guelmin

```
mysql> SELECT DISTINCT V2.VILLE_ARR FROM VOL V1 JOIN VOL V2 ON V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP WHERE V1.VILLE_DEP = 'Guelmin';
```

VILLE_ARR
Rabat
Agadir
Tanger
Oujda

```
4 rows in set (0.01 sec)
```

11) Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent

```
mysql> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Ali	1
Omar	2
Youssef	3
Karim	4
Samir	5
Hassan	6
Amine	7
Rachid	8
Nabil	9
Mehdi	10
Said	11
Bilal	12
Adil	13
Khalid	14
Anas	15
Zakaria	16
Hamza	17
Imad	18
Soufiane	19
Ayoub	20
Reda	21
Tarik	22
Yassine	23
Hicham	24
Badr	25
Othmane	26
Jawad	27
Saad	28
Ismail	29
Walid	30

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

12) Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent


```
mysql> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Ali	Boeing737
Omar	AirbusA320
Youssef	Boeing747
Karim	ATR72
Samir	AirbusA330
Hassan	Boeing777
Amine	Embraer190
Rachid	Boeing737MAX
Nabil	AirbusA321
Mehdi	Boeing787
Said	ATR42
Bilal	AirbusA350
Adil	Boeing767
Khalid	Embraer175
Anas	AirbusA319
Zakaria	Boeing727
Hamza	Boeing707
Imad	AirbusA340
Soufiane	Boeing737
Ayoub	ATR72
Reda	AirbusA320
Tarik	Boeing747
Yassine	ATR42
Hicham	AirbusA330
Badr	Boeing777
Othmane	Embraer190
Jawad	Boeing737MAX
Saad	AirbusA321
Ismail	Boeing787
Walid	AirbusA350

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

13) Les vols (numéros, ville départ, ville arrivée) avec le nom de pilote

```
mysql> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Guelmin	Casablanca	Ali
2	Casablanca	Rabat	Omar
3	Meknès	Fes	Youssef
4	Rabat	Agadir	Karim
5	Marrakech	Tanger	Samir
6	Fes	Oujda	Hassan
7	Meknès	Casablanca	Amine
8	Agadir	Rabat	Rachid
9	Oujda	Fes	Nabil
10	Tanger	Marrakech	Mehdi
11	Casablanca	Agadir	Said
12	Rabat	Tanger	Bilal
13	Meknès	Oujda	Adil
14	Marrakech	Fes	Khalid
15	Fes	Casablanca	Anas
16	Agadir	Marrakech	Zakaria
17	Oujda	Rabat	Hamza
18	Rabat	Casablanca	Imad
19	Casablanca	Tanger	Soufiane
20	Tanger	Agadir	Ayoub
21	Fes	Marrakech	Reda
22	Meknès	Casablanca	Tarik
23	Agadir	Fes	Yassine
24	Marrakech	Rabat	Hicham
25	Casablanca	Oujda	Badr
26	Rabat	Marrakech	Othmane
27	Fes	Tanger	Jawad
28	Oujda	Casablanca	Saad
29	Tanger	Rabat	Ismail
30	Agadir	Marrakech	Walid

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

14) Les noms des avions utilisées pour les vols qu départ de Casablanca

```
mysql> SELECT DISTINCT A.NOMAV FROM AVION A JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
```

NOMAV
AirbusA320
ATR42
Boeing737
Boeing777

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

15) Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NOMPIL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV WHERE A.CAPACITE > 300;
```

NOMPIL
Youssef
Samir
Hassan
Rachid
Billal
Imad
Tarik
Hicham
Badr
Jawad
Walid

```
11 rows in set (0.00 sec)
```

16) Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

```
mysql> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Ali	Casablanca
Omar	Rabat
Youssef	Fes
Karim	Agadir
Samir	Tanger
Hassan	Oujda
Amine	Casablanca
Rachid	Rabat
Nabil	Fes
Mehdi	Marrakech
Said	Agadir
Bilal	Tanger
Adil	Oujda
Khalid	Fes
Anas	Casablanca
Zakaria	Marrakech
Hamza	Rabat
Imad	Casablanca
Soufiane	Tanger
Ayoub	Agadir
Reda	Marrakech
Tarik	Casablanca
Yassine	Fes
Hicham	Rabat
Badr	Oujda
Othmane	Marrakech
Jawad	Tanger
Saad	Casablanca
Ismail	Rabat
Walid	Marrakech

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

17) Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions(jointure des 3 tables)

```
mysql> SELECT * FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

	NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
	1	1	101	Guelmin	Casablanca	08:00:00	09:00:00	1	Ali	Meknès	22000	101	Boeing737	300	Marrakech
	2	2	102	Casablanca	Rabat	09:00:00	10:00:00	2	Omar	Casablanca	18000	102	AirbusA320	180	Casablanca
	3	3	103	Meknès	Fes	10:00:00	11:00:00	3	Youssef	Paris	25000	103	Boeing747	400	Rabat
	4	4	104	Rabat	Agadir	11:00:00	13:00:00	4	Karim	Rabat	20000	104	ATR72	70	Fes
	5	5	105	Marrakech	Tanger	12:00:00	14:00:00	5	Samir	Marrakech	17000	105	AirbusA330	350	Agadir
	6	6	106	Fes	Oujda	13:00:00	14:30:00	6	Hassan	Fes	21000	106	Boeing777	380	Marrakech
	7	7	107	Meknès	Casablanca	14:00:00	15:30:00	7	Amine	Meknès	23000	107	Embraer190	100	Oujda
	8	8	108	Agadir	Rabat	15:00:00	17:00:00	8	Rachid	Agadir	16000	108	Boeing737MAX	320	Tanger
	9	9	109	Oujda	Fes	16:00:00	17:30:00	9	Nabil	Meknès	19000	109	AirbusA321	200	Casablanca
	10	10	110	Tanger	Marrakech	17:00:00	19:00:00	10	Mehdi	Tanger	24000	110	Boeing787	290	Rabat
	11	11	111	Casablanca	Agadir	08:30:00	10:00:00	11	Said	Casablanca	15000	111	ATR42	50	Fes
	12	12	112	Rabat	Tanger	09:30:00	11:30:00	12	Bilal	Rabat	26000	112	AirbusA350	410	Agadir
	13	13	113	Meknès	Oujda	10:30:00	12:00:00	13	Adil	Meknès	27000	113	Boeing767	250	Marrakech
	14	14	114	Marrakech	Fes	11:30:00	13:00:00	14	Khalid	Marrakech	14000	114	Embraer175	90	Oujda
	15	15	115	Fes	Casablanca	12:30:00	14:00:00	15	Anas	Fes	18000	115	AirbusA319	150	Casablanca
	16	16	116	Agadir	Marrakech	13:30:00	15:00:00	16	Zakaria	Agadir	22000	116	Boeing727	180	Tanger
	17	17	117	Oujda	Rabat	14:30:00	16:00:00	17	Hamza	Oujda	20000	117	Boeing707	170	Fes
	18	18	118	Rabat	Casablanca	15:30:00	16:30:00	18	Imad	Rabat	21000	118	AirbusA340	360	Rabat
	19	19	119	Casablanca	Tanger	16:30:00	18:00:00	19	Soufiane	Casablanca	23000	119	Boeing737	300	Agadir
	20	20	120	Tanger	Agadir	17:30:00	20:00:00	20	Ayoub	Tanger	19000	120	ATR72	70	Marrakech
	21	21	121	Fes	Marrakech	08:15:00	10:15:00	21	Reda	Fes	25000	121	AirbusA320	180	Casablanca
	22	22	122	Meknès	Casablanca	09:15:00	11:00:00	22	Tarik	Meknès	26000	122	Boeing747	420	Rabat
	23	23	123	Agadir	Fes	10:15:00	12:00:00	23	Yassine	Agadir	17000	123	ATR42	60	Fes
	24	24	124	Marrakech	Rabat	11:15:00	12:45:00	24	Hicham	Marrakech	28000	124	AirbusA330	340	Agadir
	25	25	125	Casablanca	Oujda	12:15:00	14:00:00	25	Badr	Guelmin	16000	125	Boeing777	390	Marrakech
	26	26	126	Rabat	Marrakech	13:15:00	15:00:00	26	Othmane	Rabat	22000	126	Embraer190	110	Oujda
	27	27	127	Fes	Tanger	14:15:00	16:00:00	27	Jawad	Fes	21000	127	Boeing737MAX	330	Tanger
	28	28	128	Oujda	Casablanca	15:15:00	17:00:00	28	Saad	Oujda	24000	128	AirbusA321	210	Casablanca
	29	29	129	Tanger	Rabat	16:15:00	17:45:00	29	Ismail	Tanger	20000	129	Boeing787	300	Rabat
	30	30	130	Agadir	Marrakech	17:15:00	19:00:00	30	Walid	Agadir	23000	130	AirbusA350	420	Agadir

18) Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
mysql> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
Youssef
Bilal
Adil
Reda
Tarik
Hicham
Rabe

7 rows in set (0.01 sec)

19) Les avions ayant une capacité supérieur à celle de l'avion numéro 101


```
mysql> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
103	Boeing747	400	Rabat
105	AirbusA330	350	Agadir
106	Boeing777	380	Marrakech
108	Boeing737MAX	320	Tanger
112	AirbusA350	410	Agadir
118	AirbusA340	360	Rabat
122	Boeing747	420	Rabat
124	AirbusA330	340	Agadir
125	Boeing777	390	Marrakech
127	Boeing737MAX	330	Tanger
130	AirbusA350	420	Agadir

```
11 rows in set (0.00 sec)
```

20) Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
31	Rabe	Ambalavao	120000

```
1 row in set (0.00 sec)
```

21) Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech

```
mysql> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

VILLE_DEP
Marrakech

```
1 row in set (0.00 sec)
```

22) Creation une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion

23) Creation une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH

```
mysql> CREATE VIEW V_PILOTES_RICHES AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24) Les données de la vue crée précédemment

```
mysql> SELECT * FROM V_PILOTES_RICHES;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Ali	Meknès	22000
2	Omar	Casablanca	18000
3	Youssef	Paris	25000
4	Karim	Rabat	20000
5	Samir	Marrakech	17000
6	Hassan	Fes	21000
7	Amine	Meknès	23000
8	Rachid	Agadir	16000
9	Nabil	Meknès	19000
10	Mehdi	Tanger	24000
12	Bilal	Rabat	26000
13	Adil	Meknès	27000
15	Anas	Fes	18000
16	Zakaria	Agadir	22000
17	Hamza	Oujda	20000
18	Imad	Rabat	21000
19	Soufiane	Casablanca	23000
20	Ayoub	Tanger	19000
21	Reda	Fes	25000
22	Tarik	Meknès	26000
23	Yassine	Agadir	17000
24	Hicham	Marrakech	28000
25	Badr	Guelmin	16000
26	Othmane	Rabat	22000
27	Jawad	Fes	21000
28	Saad	Oujda	24000
29	Ismail	Tanger	20000
30	Walid	Agadir	23000
31	Rabe	Ambalavao	120000

```
29 rows in set (0.00 sec)
```

25) Supprimer une vue

```
mysql> DROP VIEW V_PILOTES_RICHES;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

26) Creation une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

```
mysql> CREATE VIEW V_VOLS_MARRAKECH AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

27) Un utilisateur nommé user_air

```
mysql> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

28) Cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE

```
mysql> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29) les droits d'insertion sur le table VOL

```
mysql> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30) Le droit de suppression sur la table AVION

```
mysql> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

31) Tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

32) Un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

```
mysql> CREATE ROLE 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

33) Affectation de ce rôle à un utilisateur

```
mysql> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```